

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Новосибирский государственный
университет архитектуры, дизайна и искусств»

Кафедра строительного производства
Направление: Архитектура

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине Металлические конструкции
на тему: «Стойечно-балочные металлоконструкции»

Выполнила: Ткачук А. Ю, гр. 21- 314-1
Проверил: Мельников Д.С.

Новосибирск, 2023

Исходные данные

Пролет главной балки 8 м.

Пролет второстепенной балки 7,5 м.

Высота до верха покрытия 4,3 м.

Количество второстепенных балок 5 шт.

Задача 1

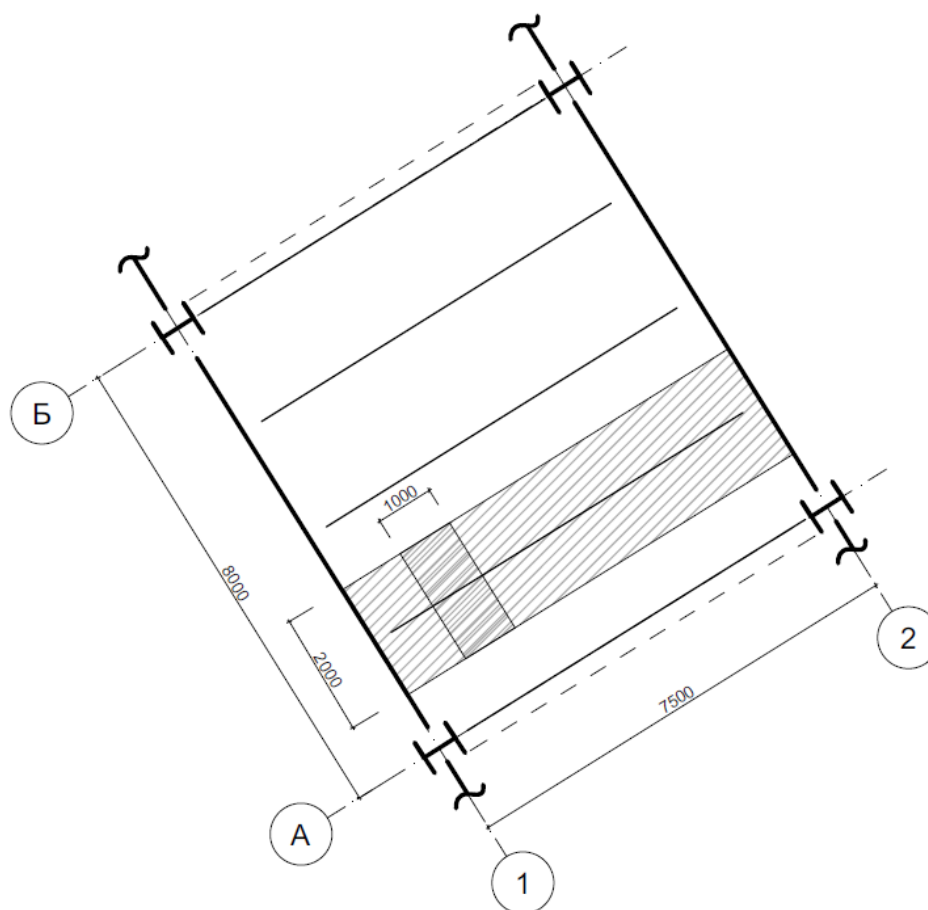


Рис. 1

№	Наименование нагрузки	Нормативная нагрузка, кгс/м ²	γ_f	Расчетная нагрузка, кгс/м ²
1	Линолеум поливинилхлоридный $t = 0,35$ см, $\gamma = 1800$ кг/ м ³	6,3	1,2	7,6
2	Прослойка из клеящей мастики $t = 0,1$ см, $\gamma = 880$ кг/ м ³	0,9	1,3	1,17
3	Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 $t = 3$ см, $\gamma = 1800$ кг/ м ³	54	1,3	70,2
4	Пароизоляция			
5	Утеплитель пеноплэкс-45 $t = 7$ см, $\gamma = 4500$ кг/ м ³	3,2	1,2	3,8
6	Монолитная железобетонная плита перекрытия $t = 22$ см, $\gamma = 2500$ кг/м ³	550	1,2	660

7	Собственный вес второстепенных балок	20	1,05	21
8	Полезная нагрузка	500	1,2	600
9	Длительная нагрузка от перегородок	60	1,2	72
	Итого:	$\sum q_n = 1194,4$		$\sum q_p = 1434,8$

Определяем погонную нормативную нагрузку на второстепенную балку:

$$q_{1n} = \sum q_n \times a = 1194,4 \times 2 = 2388,8 \text{ кгс/м},$$

и погонную расчетную нагрузку:

$$q_{1p} = \sum q_p \times a = 1434,8 \times 2 = 2869,6 \text{ кгс/м}.$$

Расчетная схема второстепенной балки и эпюры внутренних усилий показаны на рисунке 2.

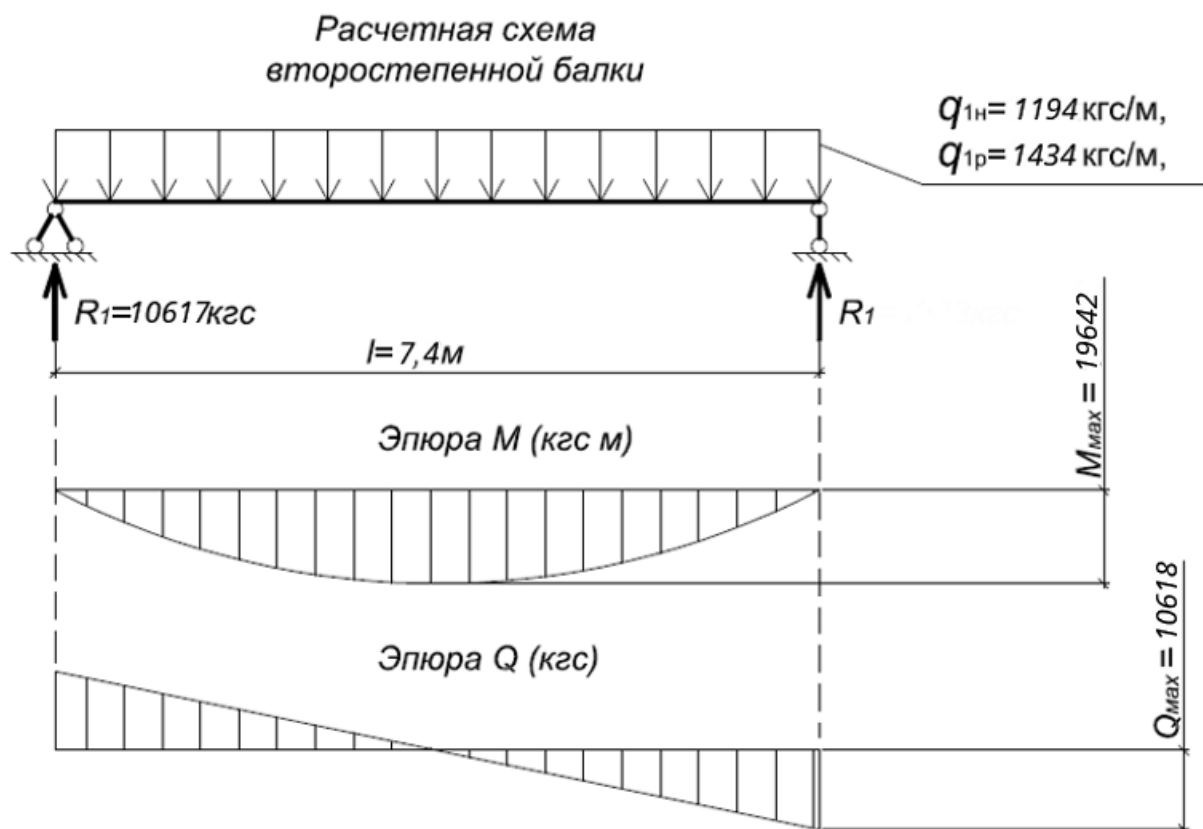


Рис. 2

Наибольший изгибающий момент

$$M_{\max} = \frac{q_{1p} l^2}{8} = \frac{2869,6 \times 7,4^2}{8} = 19642,412 \text{ (кгс} \times \text{м}^2)$$

Наибольшее значение поперечной силы

$$Q^{max} = \frac{q_{1p}l}{2} = 10617,52 \text{ (кгс)}$$

Опорная реакция второстепенной балки $R_1=10617,52$ кгс.

Принимаем второстепенные балки из стали С245 по ГОСТ 27772-88* с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y = 2450$ кгс/см² и с расчетным сопротивлением по срезу $R_s = 0,58R_y = 1421$ кгс/см². Для балок технологической площадки коэффициент условий работы $\gamma_c = 1$

Момент сопротивления изгибу, требуемый для обеспечения прочности балки при ее работе в упругой стадии:

$$W_{тр} = \frac{M_{max}}{R_y \gamma_c} = \frac{1964241,2}{2450} = 801,7$$

Сечение балки выбираем в виде горячекатаного двутавра №40 по ГОСТ 8239-72* у которого момент сопротивления изгибу: $W_x = 953$ см³

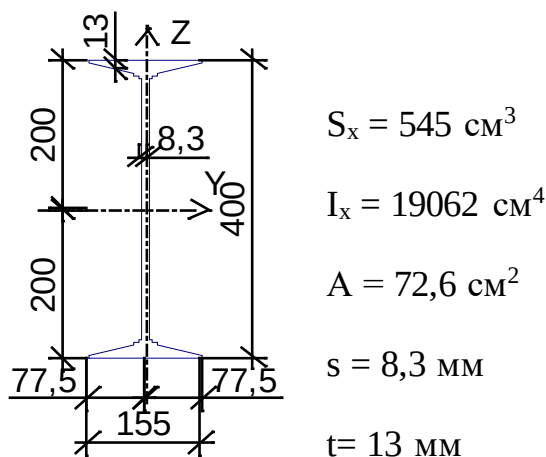


Рис. 3

Скомпонованное сечение изображено на рис 3

Проверки для второстепенной балки

Проверяем прочность балки на срез согласно п.5.12 [1] по касательным напряжениям

$$\tau = \frac{Q_{max} S_x}{I_x s} = \frac{10617,52 \times 545}{19062 \times 0,83} = 366 \leq R_s \gamma_c = 1421 \text{ кгс/см}^2$$

Прочность балки на срез обеспечена.

Проверку второстепенной балки на жесткость при изгибе проводим по формуле для относительного прогиба балки:

$$\frac{f}{l} = \frac{5}{384} \times \frac{l^3 q_{1н}}{E \times I_x} = \frac{5}{384} \times \frac{23,88 \times 740^3}{2.1 \times 10^6 \times 19062} = 0,002 \leq 0,005$$

Жесткость балки достаточна.

Задание 2.

Расчет главной балки

Подбор сечения главной балки

Второстепенные балки, воспринимая нагрузки от перекрытия, передают их в узлах опирания на главную балку. В каждом таком узле в моем случае крепится по одной второстепенной балке. Таким образом, главная балка в пролете загружена сосредоточенными силами $P = R_1 = 10617,52$ кгс, равными опорной реакции одной второстепенной балки $R_1 = 10617,52$ кгс.

По концам главной балки над опорами сосредоточенная сила будет равна $P/2 = R_1 = 5308,76$ кгс (другая половина силы P достается опорной части главной балки соседнего пролета).

Расчетная схема главной балки и эпюры внутренних усилий показаны на рисунке 4.

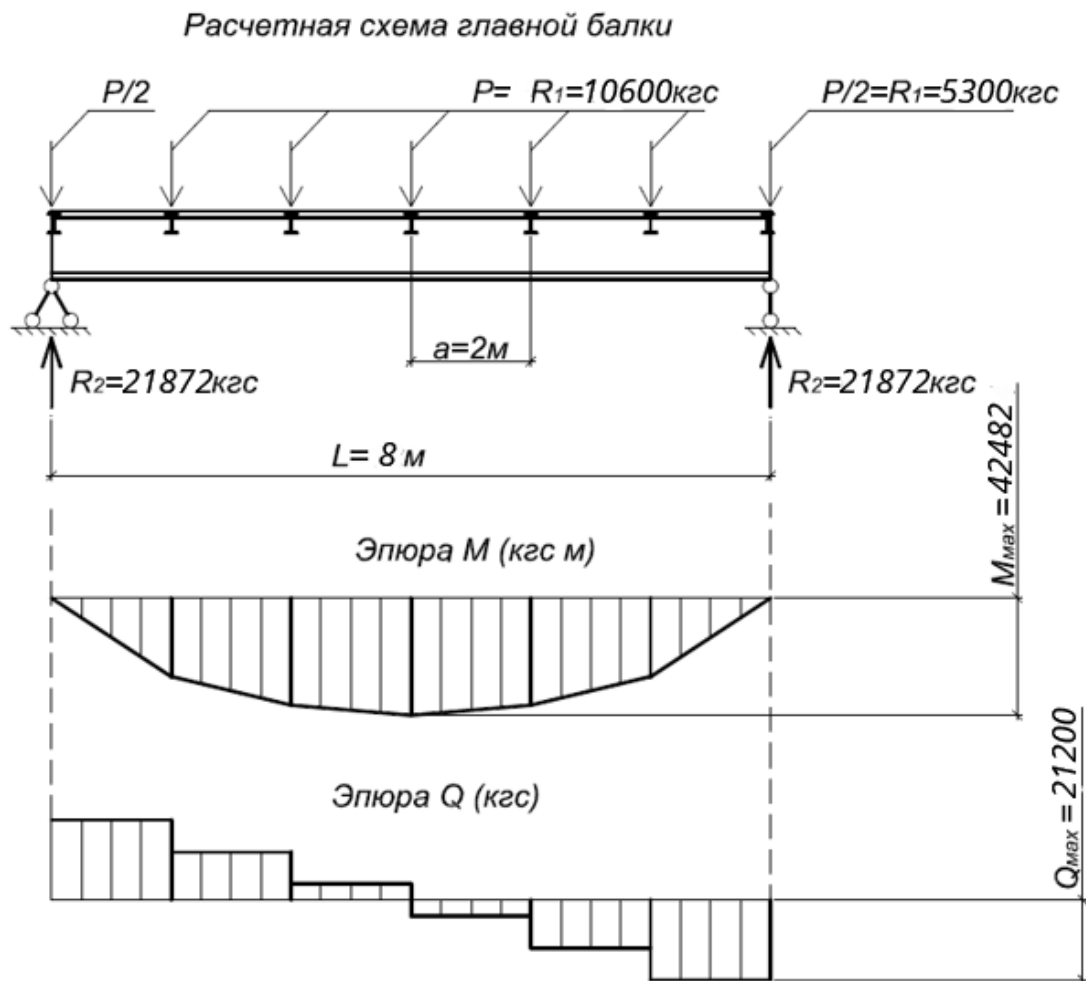


Рис. 4

Наибольший изгибающий момент в главной балке

$$M_{\max} = 42482 \text{ кгс} \times \text{м}$$

$$\text{Опорная реакция главной балки } R_2 = \frac{k_{\text{св}} (P \times 3 + 0,5P \times 2)}{2} = 1,03 \times 2P = 21872 \text{ кгс.}$$

$$\text{Наибольшее значение поперечной силы } Q_{\max} = R_2 - P/2 = 21872 - \frac{10617,52}{2} = 16563 \text{ кгс.}$$

Для главных балок выбираем согласно таблице 50* [1] сталь С255 по ГОСТ 27772-88* с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y = 2450 \text{ кгс/см}^2$ и с расчетным сопротивлением срезу $R_s = 0,58R_y = 1421 \text{ кгс/см}^2$. Коэффициент условий работы $\gamma_c = 1$.

Требуемый момент сопротивления изгибу согласно п.5.12 [1]

$$W_{\text{тр}} = M_x / (R_y \times \gamma_c) = 42482 / 2450 = 1734 \text{ см}^3$$

Сечение балки подобрано в виде сварного равнополочного двутавра. Скомпонованное сечение балки показано на рисунке 5.

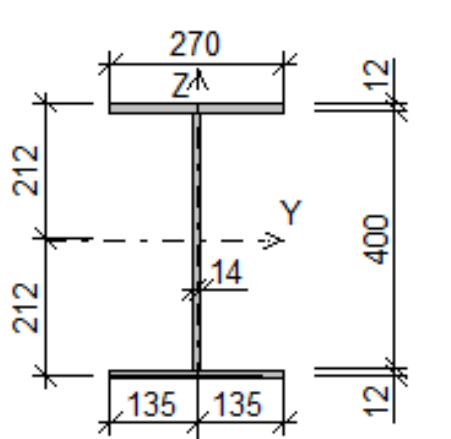


Рис 5

Высота балки $h_w = 400 \text{ мм}$

Ширина пояса балки $b_f = 270 \text{ мм}$

Толщина стенки $t_w = 14 \text{ мм}$

Катет поясных швов $k_f = 10 \text{ мм}$

Для поясов балки должна быть обеспечена местная устойчивость согласно п. 7.24

$$[1]: \frac{b_{ef}}{t_f} \leq 0,5 \sqrt{\frac{E}{R_y}} = 14,6, \text{ где } b_{ef} = (b_f - t_w)/2 = 14,5 \text{ см} - \text{свес пояса.}$$

$$\frac{(27 - 1,4)/2}{1,2} = 10,6 \leq 14,6$$

Местная устойчивость поясов балки обеспечена.

Определяем геометрические характеристики скомпонованного сечения:

$$I_x = \frac{h_w^3 t_w}{12} + 2b_f t_f \left(\frac{h_w + t_f}{2} \right)^2$$

$$I_x = \frac{40^3 \times 1,4}{12} + 2 \times 27 \times 1,2 \left(\frac{40 + 1,2}{2} \right)^2$$

$$I_x = 34965,19 \text{ см}^4$$

$$W_x = \frac{2I_x}{h} = \frac{2 \times 34965,19}{42,4} = 1649 \text{ см}^3$$

Проверка прочности главной балки

Проверяем прочность балки согласно п.5.12 [1] на изгиб по нормальным напряжениям:

$$\sigma = \frac{M_{\max}}{W_x} = \frac{4248200}{1734} = 2449,94 \leq R_y \gamma_c = 2450 \text{ кгс/см}^2$$

Прочность на изгиб обеспечена. Корректировку сечения не производим.

Для сечения балки над опорой, где действует $Q_{\max}$, выполняем проверку прочности по касательным напряжениям в соответствии с п.5.12. Принимая за расчетное сечение только стенку балки (пояса балки над опорой не успевают полностью включиться в работу на срез), преобразуем формулу проверки из п. 5.12 [1] к следующему виду:

$$\tau = \frac{1,5Q_{\max}}{h_w t_w} = \frac{1,5 \times 21200}{40 \times 1,4} = 568 \leq R_s \gamma_c = 1421 \frac{\text{кгс}^2}{\text{м}}$$

Прочность на срез обеспечена.

Изменение сечения главной балки по длине

С целью экономии металла выполняем изменение сечения балок на концевых участках ее длины. На этих участках длиной x (рис. 10) назначаем уменьшенную

ширину поясов $b_{f1} < b_f$. При этом для b_{f1} должны выполняться следующие условия:
 $b_{f1} \geq 0,1h$ и $b_{f1} \geq 180\text{мм}$.

Ширину b_{f1} выбирают в пределах $0,5-0,75b_f$. Примем $b_{f1}=250\text{ мм}$.

Определим геометрические характеристики измененного сечения.

$$I_{x1} = 32935,467 \text{ см}^4 \quad W_{x1} = 1553,56 \text{ см}^3$$

Расчетная схема для определения длины x участков балки с уменьшенной шириной поясов представлена на рисунке 6. Так как на балку в пролете действуют не менее пяти одинаковых сосредоточенных сил, то для удобства расчетов заменяем их равномерно распределенной погонной нагрузкой. Погонная нормативная нагрузка на главную балку

$$q_{2n} = K_{св} \sum q_n \times l = 1,03 \times 1194,4 \times 7,4 = 9103,7 \text{ кгс/м}.$$

Погонная расчетная нагрузка на главную балку

$$q_{2p} = K_{св} \sum q_p \times l = 1,03 \times 1434,8 \times 7,4 = 10936 \text{ кгс/м}$$

Определим x из уравнения равновесия левой части балки:

$$M_1 = W_{x1} R_y = \frac{Lxq_{2p}}{2} - \frac{q_{2p}x^2}{2}$$

$$M_1 = W_{x1} R_y = \frac{10936 \times 8x}{2} - \frac{10936 x^2}{2}$$

$$M_1 = 1553,56 \times 2450 = 3806222$$

$$\frac{10936 x^2}{2} - \frac{10936 \times 8x}{2} + 38062,22 = 0$$

$$x_1 = 0,99 \text{ м} \quad x_2 = 7 \text{ м}$$

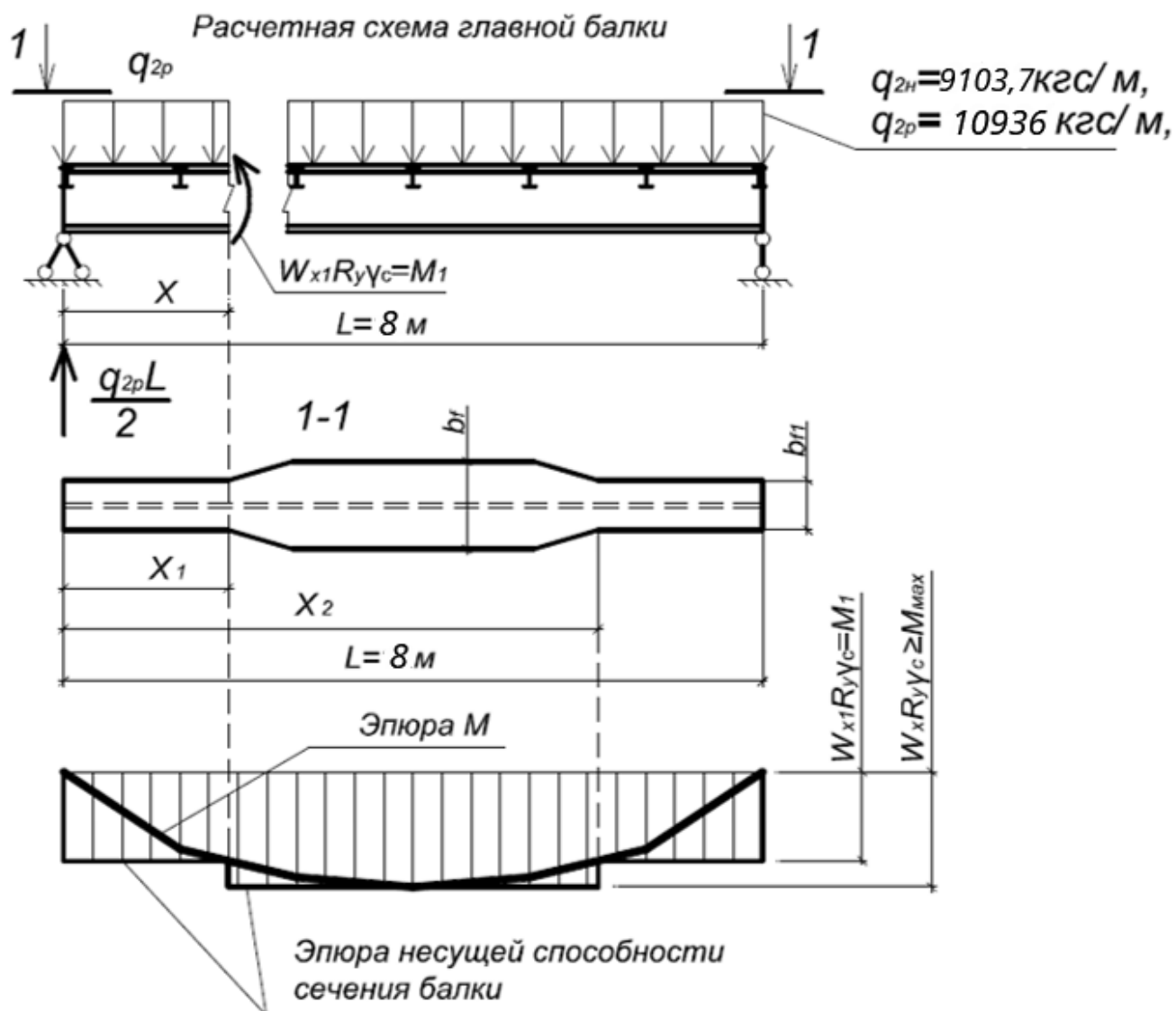


Рис. 6

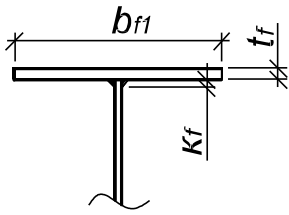
Окончательно принимаем места изменения сечения поясов смещенными на 200мм к концам балки (в сторону уменьшения величины изгибающего момента):
 $x_1 = 79 \text{ см}$, $x_2 = 680 \text{ см}$.

Проверка местной устойчивости стенки и расстановка ребер в главной балке

Определяем выполнение требований п. 7.3 [1] по обеспечению местной устойчивости стенки балки:

$$\Lambda_w = \frac{h_{ef}}{t_w} \sqrt{\frac{R_y}{E}} = \frac{40}{1,4} \sqrt{\frac{2450}{2100000}} = 0,97 < 3,5$$

- нет необходимости проверять стенку на местную устойчивость.



Ребра жесткости в главной балке устанавливаем в местах крепления к ней второстепенных балок. Для шага ребер жесткости $a = 2\text{ м}$ выполняются рекомендации п.7.10 [1] по размещению ребер в балке: $a=2\text{ м} < 2h_{\text{ef}} = 8\text{ м}$.

Размеры ребер жесткости назначаем с учетом требований п.7.10 [1]. Ширину выступающей части ребра принимаем

$$b_h = \frac{b_{f1} - t_w}{2} = \frac{250 - 14}{2} = 118\text{ мм}, \text{ что больше, чем минимально допустимый размер } \frac{h_{w(\text{мм})}}{30} + 40 = 53\text{ мм}$$

Минимально допустимая толщина $t_{s,\text{min}} = 2b_h \sqrt{\frac{R_y}{E}} = 8\text{ мм}$ (п.7.10 [1]).

Ширину опорных ребер балки принимаем 25 см - равной ширине поясов балки у опор. Толщину опорных ребер назначают по расчету согласно п.7.12 [1], но не менее, чем 20мм (из конструктивных соображений).

Толщина опорного ребра $t_r = 3b_r \sqrt{\frac{R_y}{E}}$, где b_r – ширина опорного ребра

$$t_r = 2,6\text{ см}$$

Проверка главной балки по прогибам

$$\frac{f}{L} = \frac{5}{384} \frac{q_{2\text{н}} L^3}{E \times I_{x,\text{пр}}},$$

$$\text{где } I_{x,\text{пр}} = \frac{2I_{x1} \times x_1 + I_x(L - 2x_1)}{L} = \frac{2 \times 32935,467 \times 79 + 34965,19(800 - 2 \times 79)}{800} = 34564,7\text{ см}^4$$

$$\frac{f}{L} = \frac{5}{384} \frac{91,037 \times 8^3 \times 10^6}{2100000 \times 34564,7} = 0,09 \leq \frac{1}{250} = 0,004$$

Изменение сечения балки нецелесообразно, оставляю балку сплошной.

Задача 3. Расчет колонны

Расчет колонны

Колонны рабочей площадки принимаем в виде сплошностенчатых стержней с сечением из сварного двутавра.

Балки крепятся к колонне сбоку.

Выбираем конструкцию колонн с боковым шарнирным креплением главных балок.

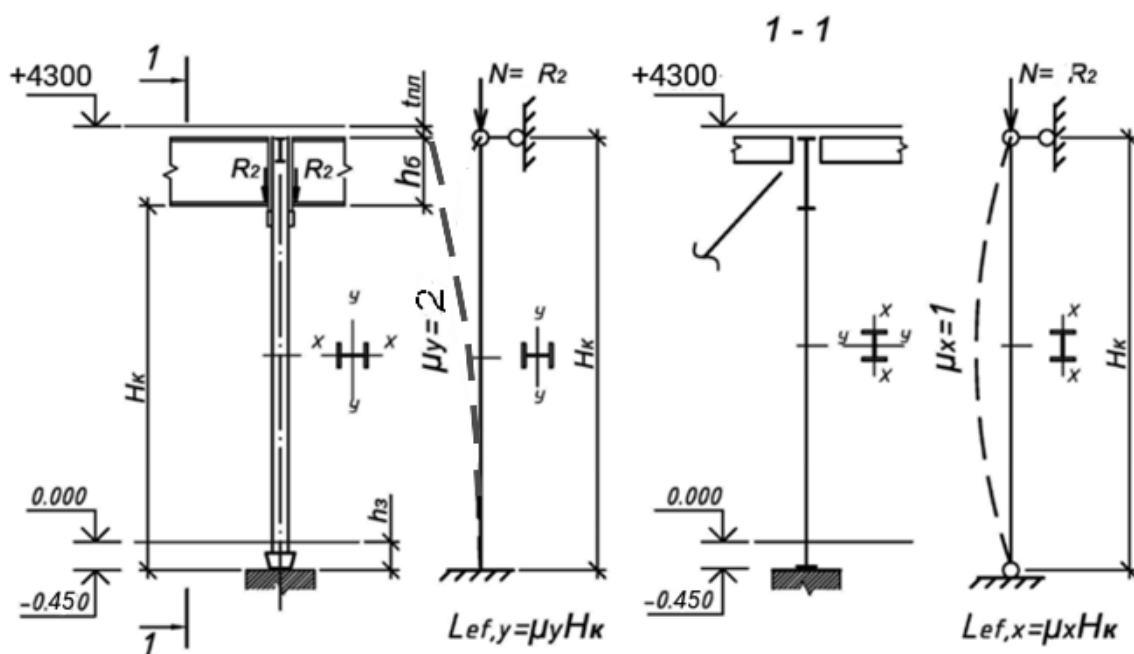


Рис.7

С целью обеспечения геометрической неизменяемости каркаса рабочей площадки выбираем тип закрепления колонн к фундаментам и назначаем для них систему связей.

Общий вид и расчетная схема колонны с условиями закрепления в двух взаимно перпендикулярных плоскостях показаны на рисунке 7.

В вертикальной плоскости по направлению главных балок колонны жестко закрепляем к фундаментам.

Согласно проектному заданию жесткий диск перекрытия, образованный монолитной железобетонной плитой и конструкциями балочной клетки, закреплен от перемещения в направлении главных балок. При этом принято, что

место такого закрепления находится за пределами рассматриваемого фрагмента рабочей площадки. В силу указанного условия верх колонн закреплен от перемещения вдоль главных балок.

В направлении поперек главных балок колонны опираем на фундаменты по шарнирной схеме и устанавливаем систему вертикальных связей по колоннам (рис. 12).

Подбор сечения колонны

Геометрическая длина колонны $H_k = H - t_{\text{покp}} - t_{\text{пл}} - h_b + h_z$, где

$H = 4,3$ м – отметка верха перекрытия,

$h_b = 0,4$ м – высота балки,

$t_{\text{покp}} = 0,105$ м – толщина покрытия пола,

$t_{\text{пл}} = 0,22$ м – толщина монолитной железобетонной плиты,

$h_z = 0,45$ м – заглубление подошвы колонны относительно уровня пола

$$H_k = 4,025 \text{ м.}$$

Расчетная длина колонны при потере устойчивости из плоскости «Х»

$$l_{ef,x} = \mu_x \times H_k = 1 \cdot 4,025 = 4,025 \text{ м}$$

Расчетная длина колонны при потере устойчивости из плоскости «У»

$$l_{ef,y} = \mu_y \times H_k = 2 \cdot 4,025 = 8,05 \text{ м}$$

По таблице 50* [1] назначаем для колонн сталь С245 по ГОСТ 27772-88* с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y = 2450 \text{ кгс/см}^2$ и с расчетным сопротивлением срезу $R_s = 0,58R_y = 1421 \text{ кгс/см}^2$. Коэффициент условий работы $\gamma_c = 1$ (таблица 6* [1]).

Площадь для сбора нагрузок изображена на рисунке 8.

Нагрузка от витража $N_3 = 40 \times 3,9 \times 4,025 + 40 \times 2,9 \times 4,025 = 1094,8$ кгс

Вторая главная балка, опирающаяся на колонну, несет нагрузку $N_4 \approx 19684,8$ кгс

Нагрузка со второго этажа, включающая колонну, принимающую нагрузки стеклянного перекрытия крыши $N_2 = 32 \times 6,6 \times 7 = 1478,4$ кгс

Колонна загружена силой

$$N = R_2 + N_2 + N_3 + N_4 = 21872 + 1094,8 + 19684,8 + 1478,4 = 44,130 \text{ тс.}$$

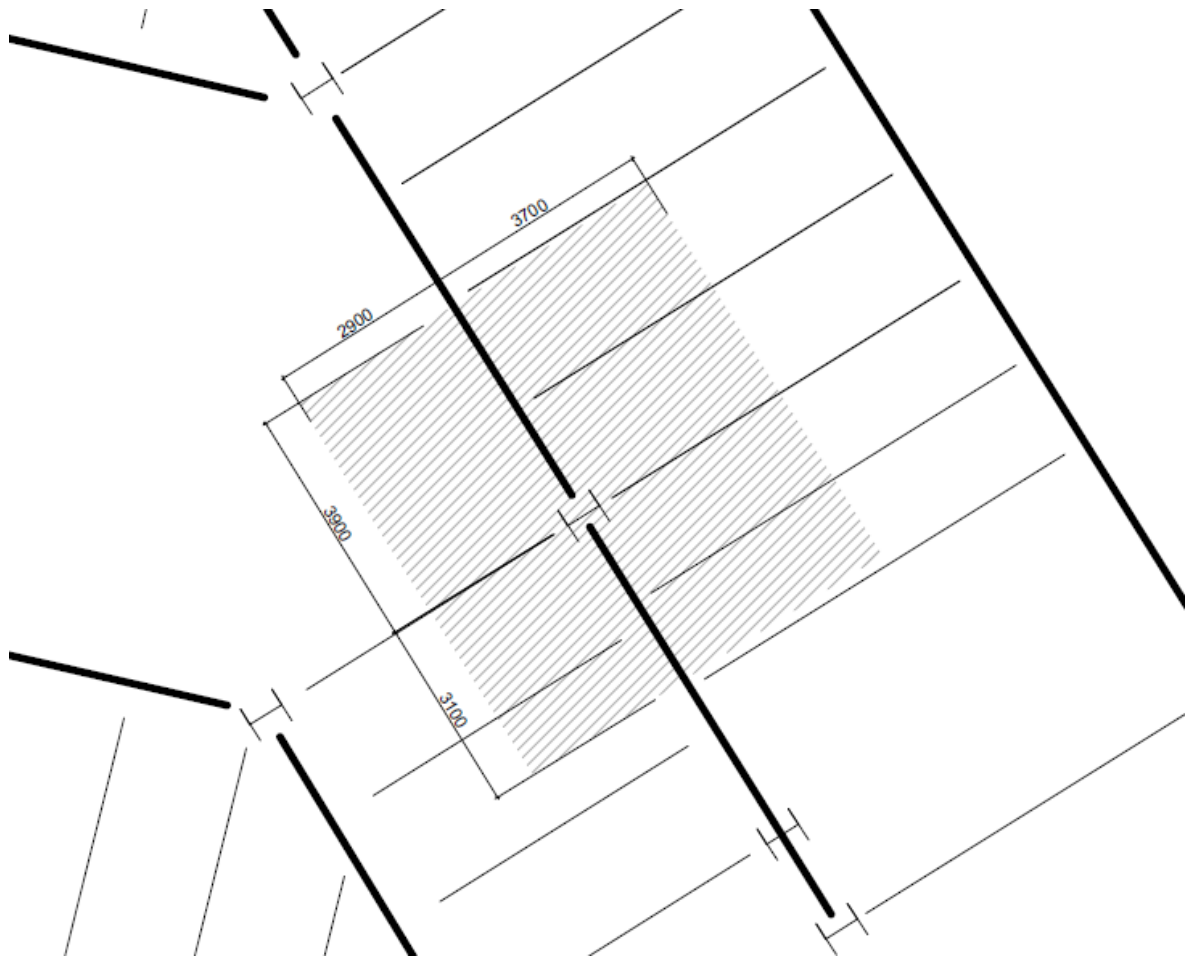


Рис. 8

Задаю гибкость колонны λ и определяю площадь ее сечения, необходимую для обеспечения общей устойчивости $A_{mp} = \frac{N}{R_y \gamma_c \varphi}$ (φ – коэффициент продольного изгиба).

Гибкость колонны на основании опыта проектирования ориентировочно можно принять в пределах от 60 до 90. Выбираем, $\lambda = 60$ и из таблицы 72 [1] находим $\varphi = 0,805$.

$$\text{Площадь } A_{mp} = \frac{44130}{2450 \times 0,805} = 22,38 \text{ см}^2.$$

Сечение колонны назначаем в виде сварного двутавра. Для создания наиболее экономичного сечения следует стремиться к выполнению условия равноустойчивости колонны $\lambda_x = \lambda_y$. Приняв в первом приближении $\lambda_x = \lambda_y = 60$, получим требуемые величины радиусов инерции:

$$i_{x, \text{тр}} = \frac{l_{ef, x}}{60} = \frac{402,5}{60} = 6,7 \text{ см} \quad i_{y, \text{тр}} = \frac{l_{ef, y}}{60} = \frac{805}{60} = 13,4 \text{ см}$$

Используем зависимости для двутаврового сечения колонны

$i_x \approx 0,24b$, $i_y \approx 0,43h$ и получим

$$b = 28 \text{ см}, h = 31 \text{ см}.$$

Должны выполняться пропорции, характерные для стальных колонн зданий и сооружений,

$$h = \left(\frac{1}{20} \div \frac{1}{30}\right) H_k = (20 \div 13)$$

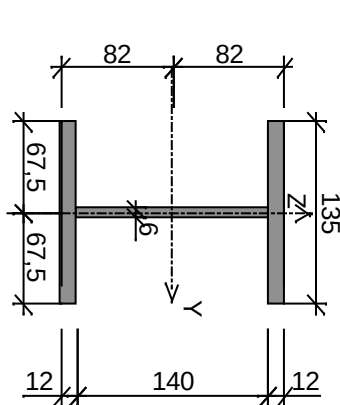
Назначу сечение $h = 135 \text{ см}$, а $b = 135 \text{ см}$

Выберем толщину стенки колонны, назначив ее минимально возможной по требованиям местной устойчивости (п.7.14* [1]). Определяем для этого значение условной гибкости

$$\bar{\lambda} = \lambda = 60 \sqrt{\frac{R_y}{E}} = 60 \sqrt{\frac{2450}{2100000}} = 2,04$$

Для двутаврового сечения при $\lambda \geq 2$ по таблице 27* [1] находим $\lambda_{uv} = 1,2 + 0,35\lambda = 1,9$.

Преобразовав формулу п.7.14* [1], определяем требуемую толщину стенки



$$t_w \geq \frac{h_w}{\bar{\lambda}_{uv} \sqrt{\frac{E}{R_y}}} = \frac{0,97 \times 20}{1,9 \sqrt{\frac{2100000}{2450}}}$$

Приняв $h_w \approx 0,97h$, получим $t_w \geq 0,35 \text{ см}$

В соответствии с ГОСТ на листовой прокат назначаем толщину $t_w = 6 \text{ мм}$, и тогда толщина полок колонны получается равной

Рис 9

$$t_f = \frac{A_{\text{тр}} - h_w t_w}{2b} = \frac{22,38 - 0,97 \times 20 \times 0,6}{2 \times 21} = 0,26$$

Принимаем $t_f = 1,2 \text{ см}$. Скомпонованное сечение изображено на рис 9.

Для полок колонны должно выполняться требование п. 7.23* [1] по обеспечению местной устойчивости:

$$\frac{b_{ef}}{t_f} \leq (0,36 + 0,1\bar{\lambda}) \sqrt{\frac{E}{R_y}}$$

$$b_{ef} = \frac{b - t_w}{2} = \frac{13,5 - 0,6}{2} = 6,05 - \text{свес полки колонны}$$

$$\frac{6,05}{0,6} = 10 \leq (0,36 + 0,1 \times 2,04) \sqrt{\frac{2100000}{2450}} = 16$$

Требования местной устойчивости выполнены.

Определяем для сечения колонны все необходимые геометрические характеристики.

$$A = 40,8 \text{ см}^2$$

$$I_y = 2012,512 \text{ см}^4$$

$$I_x = 492,327 \text{ см}^4$$

$$i_y = 7,023 \text{ см}$$

$$i_x = 3,474 \text{ см}$$

$$W_y = 245,428 \text{ см}^3$$

Выполним проверку общей устойчивости колонны при центральном сжатии. В соответствии с п.5.2 [1]:

$$\frac{N}{A\varphi} \leq R_y \gamma_c$$

$$\lambda_x = \frac{l_{ef,x}}{i_x} = \frac{402,5}{3,474} = 115$$

$$\lambda_y = \frac{l_{ef,y}}{i_y} = \frac{805}{7,023} = 115$$

Наибольшей гибкости ($\lambda_{\max}$) из значений λ_x и λ_y соответствует наименьшая величина ϕ ($\phi_{\min}$). По таблице 72 [1] с применением интерполяции для $\lambda_{\max} = \lambda_y = 115$ находим $\phi_{\min} = \phi_x = 0,449$ выполняем проверку:

$$\frac{N}{A\varphi} = \frac{44130}{40,8 \times 0,449} = 2408 \leq R_y \gamma_c = 2450$$

Устойчивость колонны обеспечена. Недонапряжение составляет 2%

Для окончательно выбранного сечения колонны, уточнив значение условной гибкости, которая будет равна $\lambda = \lambda_{\max} \sqrt{\frac{R}{E}}$, необходимо убедиться, что обеспечена местная устойчивость поясов и стенки в соответствии с п.7.14* и п.7.23* [1].

Проверка на внецентренное сжатие колонны крайнего ряда

Колонна крайнего ряда загружена силой $N_1=R_2=21872$ кгс.

Сила N_1 приложена с эксцентриситетом $e = h/2 = 16,4/2 = 8,2$ см относительно продольной оси стержня колонны, проходящей через центр тяжести сечения. Общий вид и расчетная схема колонны крайнего ряда показаны на рисунке 10.

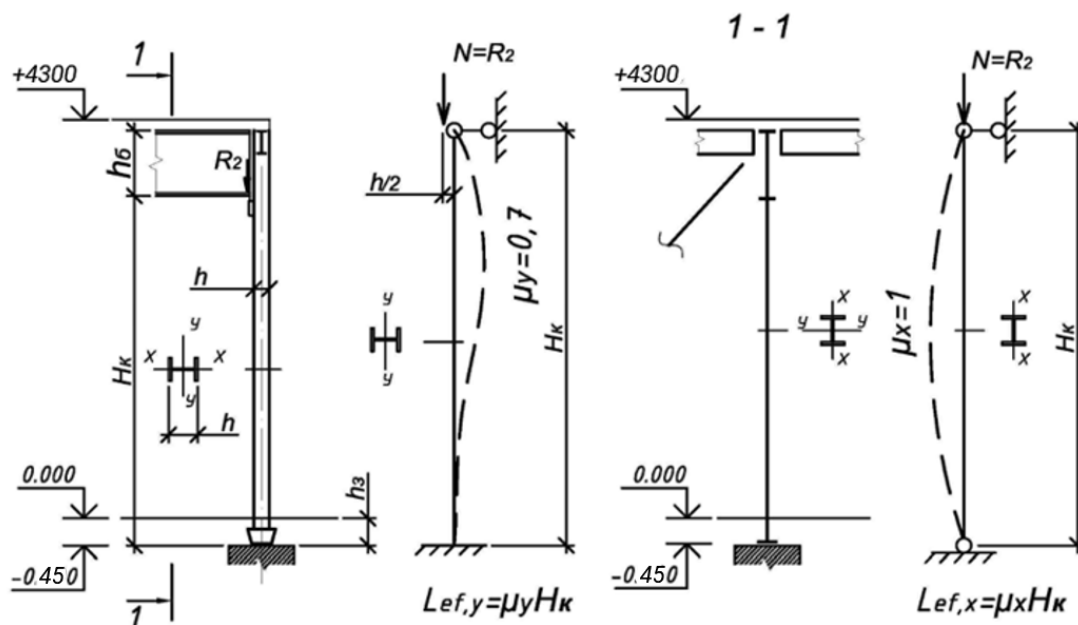


Рис.10

Внецентренное приложение нагрузки вызывает изгиб стержня колонны из плоскости «У».

Проверку устойчивости на внецентренное сжатие в плоскости изгиба выполняем в соответствии с п. 5.27* [1] по формуле:

$$\frac{N_1}{A \varphi_{e,y}} \leq R_y \gamma_c \quad \overline{\lambda}_y = \lambda_y \sqrt{\frac{R}{E}} = 3,9$$

$$m_y = \frac{eA}{W_y} = \frac{8,2 \times 40,8}{245,428} = 1,36 \quad - \text{относительный эксцентриситет}$$

$$m_{ef,y} = \eta m_y,$$

где η - коэффициент влияния формы сечения, принимаемый по таблице 73 [1]

$$\eta = (1,9 - 0,1 m_y) - 0,02(6 - m_y) \lambda_y = (1,9 - 0,1 \cdot 1,36) - 0,02(6 - 1,36) \cdot 3,9 = 1,4$$

$$m_{ef,y} = 1,4 \times 1,36 = 1,9$$

С применением интерполяции значений таблицы 74 [1] находим коэффициент:

$$\varphi_{e,y} = 0,27$$

$$\frac{N_1}{A \varphi_{e,y}} = \frac{21872}{40,8 \times 0,27} = 1985 \leq R_y \gamma_c = 2450$$

Устойчивость в плоскости изгиба обеспечена.

Проверку устойчивости на внецентренное сжатие из плоскости изгиба выполняем в соответствии с п. 5.30 [1] по формуле:

$$\frac{N_1}{sA \varphi_x} \leq R_y \gamma_c$$

где s – коэффициент, вычисляемый согласно п.5.31 [1],

$\phi_x = 0,449$ - находим по таблице 72 [1] для гибкости колонны из плоскости

изгиба $\lambda_x = 115$

$$s = \frac{\beta}{1 + \alpha m_y} = \frac{1}{1 + 0,71 \times 1,36} = 0,6,$$

где $\beta = 1$ и $\alpha = 0,71$ определяем по таблице 10 [1].

Выполняем проверку устойчивости внецентренно сжатой колонны из плоскости изгиба

$$\frac{N_1}{sA \varphi_x} = \frac{21872}{40,8 \times 0,6 \times 0,449} = 1990 \leq R_y \gamma_c = 2450$$

Устойчивость из плоскости изгиба обеспечена.

Задача 4.

Расчет базы колонны

База колонны показана на рисунке 11. Для обеспечения жесткого закрепления колонны к фундаменту (в направлении главных балок) в конструкции узла применены траверсы.

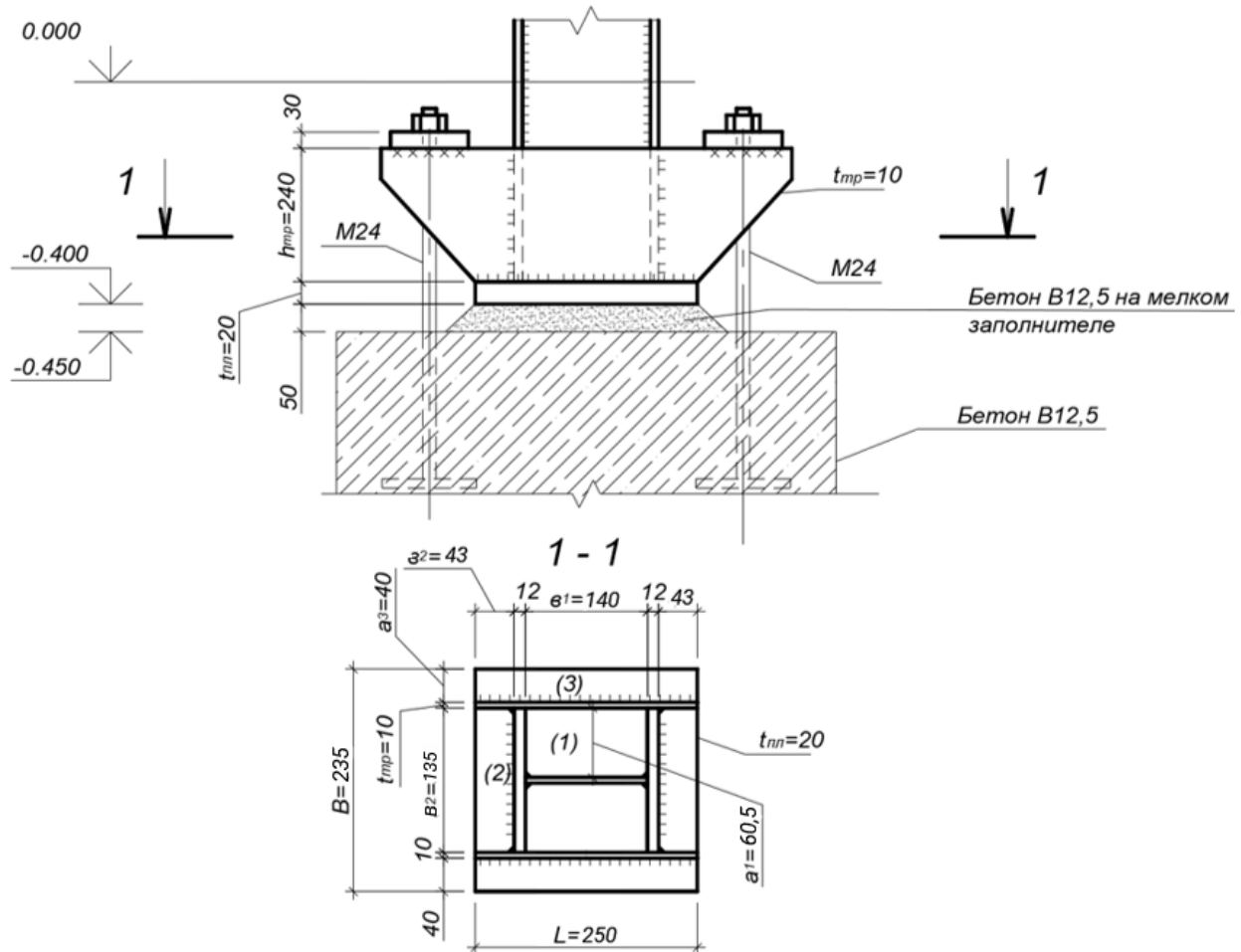


Рис. 11

Ширину плиты назначаем по конструктивным требованиям:

$B = b + 2t_{tr} + 2a_3 = 135 + 2 \cdot 10 + 2 \cdot 40 = 235$ мм, где $t_{tr} = 10$ мм - толщина листа траверсы (принимается конструктивно в пределах 10 - 14 мм); $b = 135$ мм - ширина полок колонны; $a_3 = 40$ мм - ширина свеса плиты;

Фундаменты (по проектному заданию) изготовлены из бетона класса прочности B12,5. Прочность бетона фундамента под плитой

$R_{\phi} \approx 1,2R_b = 1,2 \cdot 76,5 = 91,8 \text{ кгс/см}^2$, где $R_b = 76,5 \text{ кгс/см}^2$ – призмная прочность бетона класса В12,5 (таблица 13 СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции»).

Длина плиты в плане по условию прочности бетона фундамента

$$L \geq \frac{N}{BR_{\phi}} = \frac{21872 \times 2}{23,5 \times 91,8} = 20,3 \text{ см}$$

Принимаем длину плиты $L = 25 \text{ см}$

$$\sigma_{\phi} = \frac{N}{BL} = \frac{21872 \times 2}{23,5 \times 25} = 74,5 < R_b = 76,5$$

Опорная плита снизу равномерно по всей площади загружена отпором бетона фундамента $\sigma_{\phi} = 74,5 \text{ кгс/см}^2$ и при этом опорой для плиты сверху служат торец стержня колонны (сечение колонны) и листы траверс. Таким образом, плита работает как пластина, изгибаемая отпором бетона фундамента. Для нее можно выделить расчетные участки изгиба, с опиранием на сечение колонны и траверсы по одной, трем и четырем сторонам (рис.11) .

Определим толщину плиты $t_{пл}$ по условию ее прочности при изгибе.

Расчетному участку плиты (1) (рис.11) соответствует схема 1 на рисунке 7 с опиранием пластины по четырем сторонам (на четыре канта). Наибольший изгибающий момент в полосе шириной 1см составит:

$$M_1 = \alpha \sigma_{\phi} a_1^2,$$

где α – коэффициент, принимаемый по таблице 2 в зависимости от отношения длинной стороны b_1 к короткой a_1 .

Таблица 2 – Коэффициенты для расчета на изгиб прямоугольных пластинок, опертых на четыре канта в зависимости от отношения длинной стороны b_1 к короткой a_1

b_1/a_1	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	$\geq 2,0$
α	0,048	0,055	0,063	0,069	0,075	0,081	0,086	0,091	0,094	0,098	0,125

Соотношения сторон $v_1/a_1 = 140/60,5 = 2,3$. Коэффициент $\alpha = 0,125$.

Изгибающий момент $M_1 = 0,125 \cdot 74,5 \cdot 6,05^2 = 340 \text{ кгс} \cdot \text{см}/\text{см}$.

В пластине с опиранием на три канта наибольший изгибающий момент в полосе шириной 1см, при отношении закрепленной стороны к свободной $a_2/v_2 \geq 0,5$ (схема 2 рисунка 11), составит:

$M_2 = \alpha \sigma_{\phi} a_2^2$, где β – коэффициент, принимаемый в зависимости от отношения v_2/a_2 по таблице 3

Таблица 3 – Коэффициенты для расчета на изгиб прямоугольных пластинок, опертых на три канта в зависимости от отношения закрепленной стороны a_2 к свободной v_2

a_2 / v_2	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	2,0	$\geq 2,0$
β	0,06	0,074	0,088	0,097	0,107	0,112	0,120	0,126	0,132	0,133

При отношении закрепленной стороны к свободной $a_2/v_2 < 0,5$ (схема 2 рисунка 11), наибольший изгибающий момент в полосе шириной 1см будет равен:

$$M_2 = 0,5 \sigma_{\phi} v_2^2$$

Для расчетного участка плиты (2) (рисунок 12) $a_2/v_2 = 43/135 = 0,32 < 0,5$.

Изгибающий момент $M_2 = 0,5 \cdot 74,5 \cdot 4,3^2 = 689 \text{ кгс} \cdot \text{см}/\text{см}$.

Консольному участку плиты соответствует схема 5 на рисунке 12. Наибольший изгибающий момент в полосе шириной 1см, для консольного участка плиты, составит:

$$M_3 = 0,5 \sigma_{\phi} a_3^2$$

Для консольного участка (3) плиты (рис.12) изгибающий момент:

$$M_3 = 0,5 \cdot 74,5 \cdot 4,0^2 = 596 \text{ кгс} \cdot \text{см}/\text{см}.$$

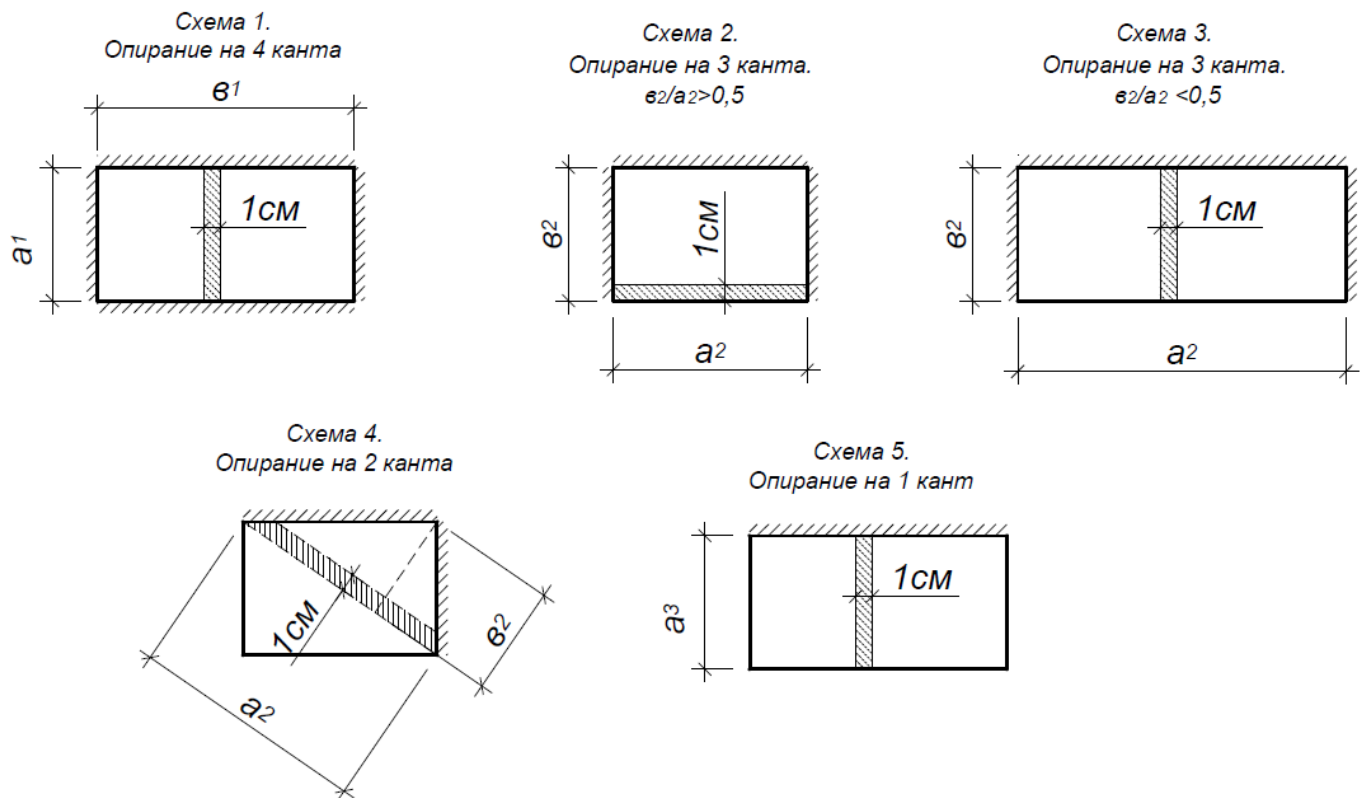


Рис.12 – Схемы пластин с различными типами опирания по краям. На схемах выделены полосы шириной 1см, проходящие через самое напряженное место в пластине и используемые в расчетных моделях для определения наибольших изгибающих моментов

Максимальный изгибающий момент в опорной плите (наибольший из M_1 , M_2 и M_3) $M_{\max} = M_2 = 689 \text{ кгс} \cdot \text{см/см}$.

Толщина плиты $t_{\text{пл}}$ по условию ее прочности при изгибе будет равна:

$$t_{\text{пл}} \geq \sqrt{\frac{6M_{\max}}{R_y \gamma_c}} = \frac{6 \times 689}{2450 \times 1,2} = 1,19$$

где $\gamma_c = 1,2$ (таблица 6* [1]).

По конструктивным соображениям толщину плиты принимают обычно не менее, чем 20мм. Назначаем толщину плиты $t_{\text{пл}} = 20\text{мм}$.

Высоту траверс назначаем по условию прочности сварных швов, которыми она крепится к колонне. Приняв (в запас прочности), что усилие N полностью

передается со стержня колонны через четыре сварных шва на листы траверс, и затем с траверс на опорную плиту, получим:

$$h_{\text{тр}} = \frac{N}{4\beta k_f R_{wf} \gamma_{wf} \gamma_c} + 1 \text{ см},$$

где $k_f = 1 \text{ см}$, - катеты сварных швов, $R_{wf} = 2050 \text{ кгс/см}^2$ – расчетное сопротивление металла шва для ручной дуговой сварки электродами типа Э46 (таблица 56 [1]), $\beta = 0,7$ – коэффициент по таблице 34*[1] для ручной дуговой сварки, $\gamma_{wf} = \gamma_c = 1$ – коэффициенты условий работы.

$$\text{Высота траверсы } h_{\text{тр}} \geq \frac{21872 \times 2}{4 \times 0,7 \times 2050} + 1 = 8,6 \text{ см}.$$

Принимаем $h_{\text{тр}} = 10 \text{ см}$.

Траверсу необходимо проверить по прочности на изгиб. Для расчета нашу траверсу можно представить в виде однопролетной балки с двумя консолями. Эта балка загружена снизу-вверх отпором бетона, а опорами у нее служат сварные швы (рис.13).

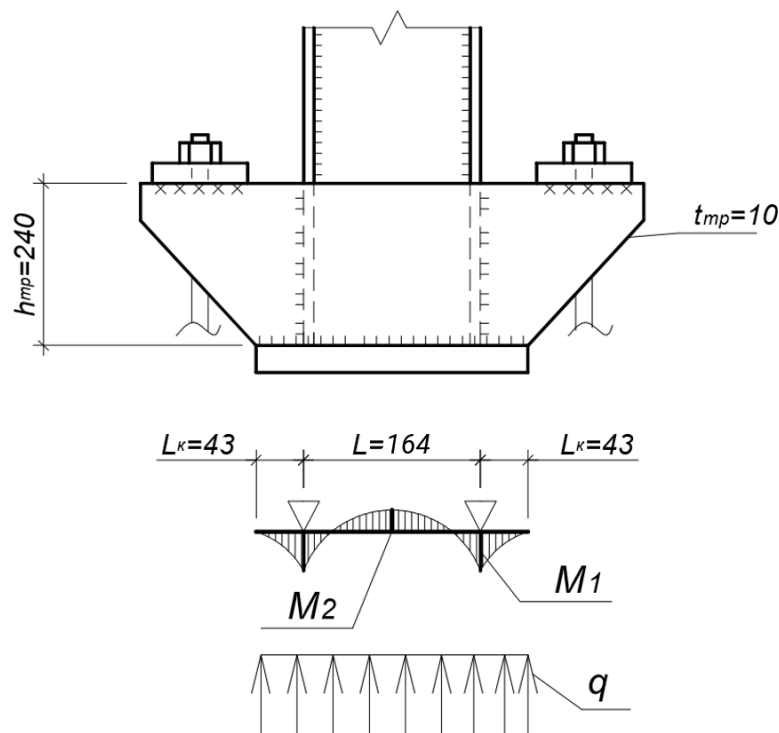


Рис.13 – Схема для расчета траверсы как изгибаемой балки.

Погонная нагрузка $q = 0,5 \cdot B \cdot \sigma_{\text{ф}}$

Погонная нагрузка на траверсу (рис.13) $q = 0,5 \cdot 23,5 \cdot 74,5 = 875,4 \text{ кгс/см}^2$.

Изгибающий момент в траверсе над опорой

$$M_1 = 0,5 L_k^2 q = 0,5 \cdot 4,3^2 \cdot 875,4 = 8093,1 \text{ кгс} \cdot \text{см}$$

Изгибающий момент в траверсе в пролете

$$M_1 = \frac{qL^2}{8} - M_1 = \frac{875,4 \times 16,4^2}{8} - 8093,1 = 21337,8$$

Наибольший изгибающий момент в траверсе $M_{\max} = M_2 = 21337,8 \text{ кгс} \cdot \text{см}$.

Момент сопротивления изгибу траверсы

Согласно п.5.12 [1]:

$$W_{\text{тр}} = \frac{t_{\text{тр}} h_{\text{тр}}^2}{6} = \frac{1 \times 10^2}{6} = 16,7$$

$$\sigma = \frac{M_{\max}}{W_{\text{тр}}} = \frac{21337,8}{16,7} = 1277,7 < R_y \gamma_c = 2450 - \text{прочность на изгиб обеспечена}$$

2.2.4 Подбор сечения связей

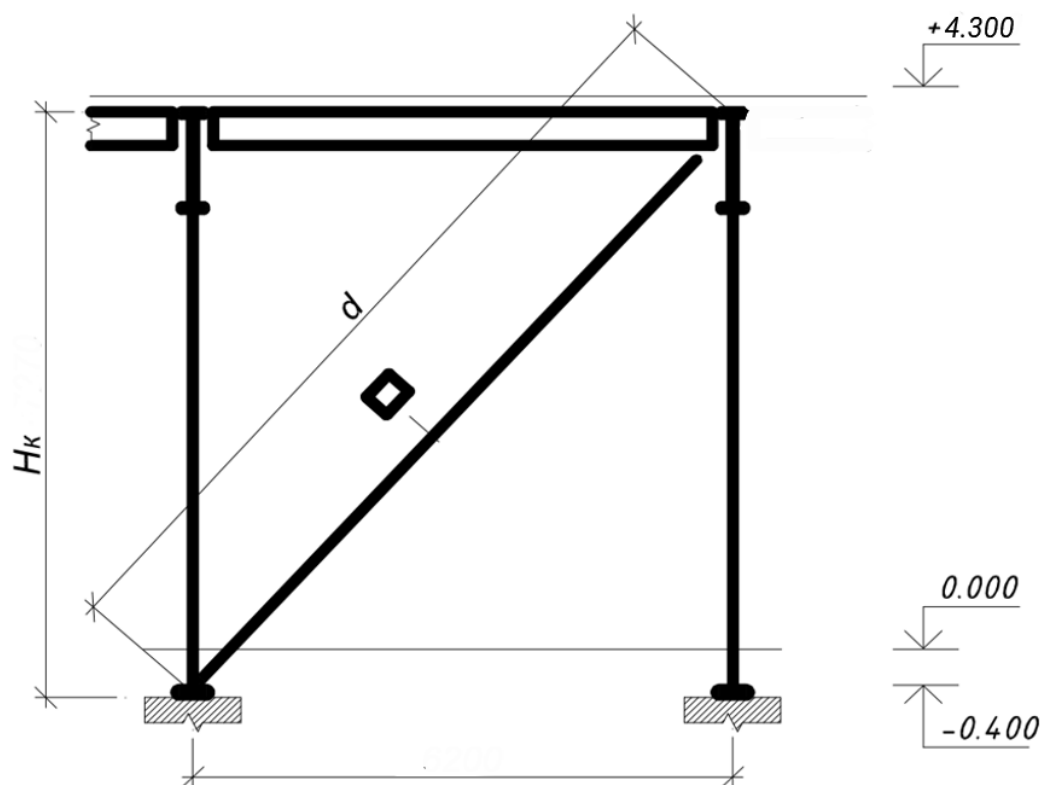


Рис. 14

Сечение связей будем подбирать по предельной гибкости. Схема связей по колоннам показана на рисунке 14.

$$\text{Геометрическая длина связи } d = \sqrt{4,025^2 + 7,5^2} = 8,5 \text{ м}$$

Расчетные длины связи $l_{ef,x} = l_{ef,y} = d = 8,5 \text{ м}$.

Колонны, второстепенная балка и диагональный элемент связей образуют треугольную стержневую систему. Для обеспечения неизменяемости этой системы диагональный элемент должен надежно работать на сжатие. Поэтому подбираем наклонный элемент связей по предельной гибкости на сжатие

$$[\lambda] = 200 \text{ (таблица 19* [1])}$$

$$i_y = \frac{l_{ef,y}}{200} = i_x = \frac{l_{ef,x}}{200} = \frac{8,5}{200} = 4,25$$

Требуемые радиусы инерции сечения связи

Принимаем сечение связи в виде гнутосварной квадратной трубы

Гн.140х4 по ТУ 36-228-80 с радиусами инерции $i_x = 5,55 \text{ см} > i_{x,mp} = 4,25 \text{ см}$ и $i_y = 5,55 \text{ см} > i_{y,mp} = 4,25 \text{ см}$.